

Laboratorní cvičení PWM

Vojtěch Vašek

April 21, 2025

Contents

Zadání a úvaha	2
Použité přístroje	3
Obrázek zapojení filtru	4
Postup práce	5
Zdrojový kód	5
Obrázek z osciloskopu	6

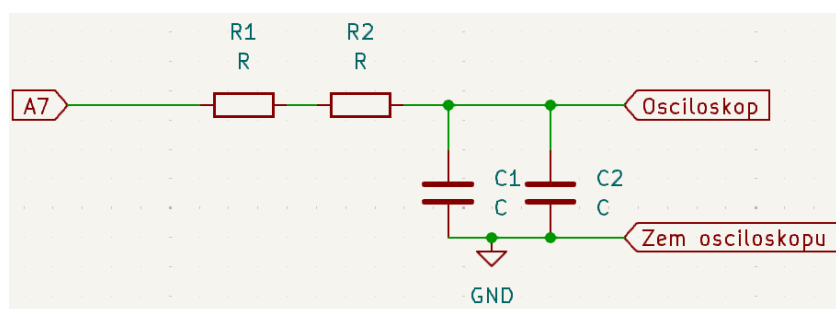
Zadání a úvaha

Průměrná hodnota napětí na výstupním pinu, ze kterého budeme odebírat sinusový signál, se bude měnit v závislosti na délce trvání logické 1 a logické 0 během jedné časové periody.

Použité přístroje

- Digitální osciloskop - max input: 30 Vpp, MX output: 10 Vpp, 2×12 MHz
PC-Scope → používaný vstup 1
- Programátor - propojení desky s počítačem; AVR-ISP
- deska s ATmega16 - typ krystalu: HC49/S QM - 14.7456 MHz, pin A7, potenciometr
- Počítač - Windows 10 21H2; Kate; AVR Studio 4; AVR_ISP_prog; PCLab2000LT
- Nepájivé pole; drátky; kondenzátory; odpory

Obrázek zapojení filtru



Postup práce

Po vytvoření nového projektu v AVR Stuidu jsem si zkopíroval halvičkový soubor základního templatu. V hlavním souboru jsem následně includnul zmíněný hlavičkový soubor a napsal jsem návěší **Main** podprogramu. Následně v Helixu jsem pomocí datasheetu nakonfiguroval v **Reset** osbluze časovač a napsal jsem další části kódu.

V JavaScriptu jsem si napsal kód generující tabulku s hodnoty vzorků přímo naformátovanou pro použití v ASM kódu.

Následně jsem testoval kód a dolaďoval chyby v kódu.

Zdrojový kód

Pro lepší přehlednost tohoto dokumentu jsem se rozhodl nevkládat zdrojový kód přímo zde, ale odkázat na něj pomocí URL.

Kód jsem si rozdělil na **templateM16**, kde mám **RESET** obsluhu a konfigurace a **21_3_25**, kde mám **Main** smyčku a tabulku vzorků.

Obrázek z osciloskopu

